

人机交互感知对虚拟试衣体验满意度的影响

Influence of human-computer interaction perception on the satisfaction of virtual fitting experience

阮艳雯¹, 施雨荷¹, 顾力文², 杨海艺¹, 赵俊洲¹

(1. 上海工程技术大学 纺织服装学院, 上海 201620; 2. 东华大学 上海国际时尚创意学院, 上海 200051)

摘要: 虚拟试衣技术近年来发展迅猛,为探究人机交互感知对消费者虚拟试衣体验满意度的影响机制,本文基于刺激—有机体—反应理论构建相关理论模型,并通过对 215 名消费者的线下真实虚拟试衣体验与问卷调查相结合的方法进行验证,保证了人机交互试衣体验的真实性。结果表明:人机交互感知对体验满意度存在积极影响,其中感知沉浸感与感知控制性对体验满意度呈正向影响;自主性在感知沉浸感对体验满意度的影响路径中承担部分中介的作用。研究结论从理论方面补充了现有虚拟试衣研究中对体验满意度影响因素研究的不足,并扩展了现有虚拟试衣的理论;从实践方面,提出了人机交互体验的提升路径,为企业实践提供支持。

关键词: 虚拟试衣; 人机交互感知; 体验满意度; 自主性; SOR 模型; 增强现实技术

中图分类号: TS941.1

文献标志码: A

文章编号: 1001-7003(2023)05-0087-10

引用页码: 051112

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.05.012

虚拟数字技术的飞速发展推动了服饰营销中虚拟试衣技术的应用^[1]。2020 年,全球虚拟试衣间的市场规模约为 34 亿美元,且据 CB Insights 预测,2030 年其市场规模将增长至 193 亿美元^[1]。虚拟试衣技术是指以增强现实(Augmented Reality, AR)技术为基础,通过数字化硬件设备或软件程序,满足消费者服饰试穿体验的技术^[2]。目前,已有研究探究了消费者对虚拟试衣技术的技术接受和使用意愿,叶晶等^[2]基于技术接受模型验证了消费者对虚拟试衣技术的使用态度显著正向影响使用意愿;Beck 等^[3]运用实验法定量证明了虚拟试衣技术让消费者在网店和实体店购买意愿的促进作用。然而,从虚拟试衣技术的受众视角关注消费者技术体验的研究仍显不足^[4]。现有研究对虚拟试衣技术是否能为消费者带来体验满意度仍存在争议,Feng 等^[4]认为通过虚拟试衣的个性化等功能,消费者可以获得高个性化与高满意度的服饰产品;然而,于君英等^[5]认为虚拟试衣技术在技术成熟度和隐私安全度方面的不足会削弱消费者的满意体验。因此,在虚拟试衣情境中,到底有哪些因素在影响消费者的体验满意度? 现有研究

都尚未考虑“人(消费者)—机(虚拟试衣设备或软件)交互”对虚拟试衣体验满意度的影响。人机交互感知被认为是在线零售环境中消费者服务体验的重要影响因素^[6],在顾客参与在线定制^[7]、新技术开发^[8]等情境中已得到广泛研究。但是,它是否会在虚拟试衣情境中对消费者获得满意体验带来影响,值得进一步验证。

刺激—有机体—反应(Stimulus-Organism-Response, SOR)理论早先从环境心理学领域提出^[9],旨在探索环境线索对个体认知和情感的影响,及其导致的进一步行为反应^[9]。目前在数字化技术情境中,SOR 理论被广泛应用于服装电子商务^[10]、移动医疗服务^[11]等领域,研究消费者采用数字化技术或产品过程中的认知、情感及购买行为^[9]。然而,SOR 理论还未被用于解释虚拟试衣体验情境中人机交互感知的影响机制。基于 SOR 理论,当消费者体验虚拟试衣时,会自然地受到虚拟试衣技术的环境刺激,并在量体、选衣、试衣等人机交互过程中引发认知或情感^[12],进而产生体验满意度的反应。因此,本研究探索了在虚拟试衣技术环境刺激(S)下,消费者人机交互感知(O)与体验满意度(R)之间的影响机制。

依托 SOR 理论,本研究从消费者体验视角探究人机交互感知对虚拟试衣技术体验满意度的影响,即验证感知沉浸感、感知个性化、感知控制性、感知响应性与消费者体验满意度之间的影响。研究结果在理论上通过纳入人机交互体验因素,补充了现有虚拟试衣情境中体验满意度的影响因素。同时,基于 SOR 理论的影响机制分析也是对现有虚拟试衣理论研

收稿日期: 2022-09-05; 修回日期: 2023-04-04

基金项目: 中国博士后科学基金面上项目(2021M700794); 上海艺术科学规划一般项目(YB2020F06); 上海市大学生创新训练项目(CS2209007); 上海工程技术大学大学生创新训练项目(CX2209003)
作者简介: 阮艳雯(1987—),女,讲师,主要从事时尚数字技术、消费者行为的研究。

究的扩展。本研究促进服饰企业深入了解消费者虚拟试衣人机体验,于企业数字化转型方面具有实践意义。基于消费者虚拟试衣情境,本研究分为以下三个步骤进行:1) 构建人机交互感知与体验满意度关系的概念模型;2) 借助调查问卷收集数据并分析,验证相关假设;3) 基于验证结果提出针对虚拟试衣技术升级与推广的营销建议。

1 理论基础与研究假设

1.1 人机交互感知

人机交互感知是指用户对数字化虚拟交互环境实现的人机信息交流而产生的不同感知^[6]。基于不同的营销情境,学者们提出了不同的人机交互感知测量维度(表1)。其中,感知个性化、感知控制性和感知响应性,是三个最常被用来衡量人机交互感知的主要维度。此外,由于虚拟试衣所依托的AR技术特征区别于一般营销情境,可以促进沉浸式体验^[12]。因此,本研究进一步将感知沉浸感纳入人机交互感知的测量维度。本研究中人机交互感知的主要维度包括感知沉浸感、感知个性化、感知控制性和感知响应性。其中,感知沉浸感是指消费者基于某种环境刺激沉浸于正在体验的内容的程度^[13];感知个性化反映信息或服务的定制程度,满足消费者偏好和个性化需求的程度^[14];感知控制性是指消费者对选择查看的内容、顺序、时间等的控制程度^[14];感知响应性是指消费者在人机交互时感知到系统对购买需求的快速响应,并提供相关信息的程度^[15]。

表1 人机交互研究回顾

Tab. 1 Review of human-computer interaction

研究情境	自变量	因变量	分析方法
在线网站互动消费情境 ^[14]	用户控制	网站重访	定性分析
	响应性		
	实时交互		
	连通性		
	个性化		
移动商务情境 ^[16]	娱乐性	顾客信任	定量分析
	用户控制(+)		
	响应性(+)		
	连通性(+)		
	个性化(NS.)		
在线网站互动消费情境 ^[17]	感知控制性(+)	网站感知互动性	定量分析
	感知个性化(+)		
	感知响应性(+)		
	感知连通性(+)		
在线零售情境 ^[15]	感知个性化(+)	消费者幸福感	定量分析
	感知控制性(NS.)		
	感知响应性(+)		

注:(+)表示自变量对因变量存在正向影响,(NS.)表示自变量对因变量的影响不显著。

1.2 自主性

自主性源自哲学、心理学领域的研究,是指消费者不受其

他主体施加的外部影响而按照自我意愿行事^[15]。虚拟试衣情境中,消费者参与试衣体验需要自主地进行款式选择、搭配等活动,体现了消费者人机交互过程中的自主性。学者认为自主性是消费者获得体验满意度的重要因素^[18],因此,本研究纳入自主性这一心理因素,将更全面地解析人机交互感知与体验满意度之间的心理机制。

1.3 体验满意度

体验满意度是指体验前的期望价值与体验后的感知价值间的对比关系,属于体验后评价^[19]。当今消费者购物的目的不仅限于产品购买,更注重过程体验^[20]。体验满意度是影响消费者最终购买决策的重要因素^[7]。数字化消费情境中已有部分研究借助SOR理论探索了消费者体验满意度的前因,如全渠道零售中数字化技术的个性化^[21],网络购物情境中商家自动回复的沟通质量^[22]等。这些研究都验证了SOR理论于数字化消费情境解释消费者体验满意度的稳健性。虚拟试衣作为数字化消费情境之一^[12],其消费体验满意度的影响机制还未被深入探究,而SOR理论是对其进行解释的重要理论依据。因此,本研究基于SOR理论探讨虚拟试衣情境下消费者人机交互感知对体验满意度的影响。

1.4 研究假设

1.4.1 人机交互感知与自主性

自主性可以通过人机交互产生,当消费者获得的人机交互体验越积极,自主性会越强^[15]。消费者在与虚拟试衣技术交互的过程中感知到的沉浸感越强,则获得的信息越充分^[23]。通过深入沉浸体验,消费者获得的充分信息有利于增加其自主选择^[23]。感知个性化程度越高,消费者预期获得个性化定制产品的可能性越高^[24]。预期提升会增加消费者兴趣,进而提升消费者投入体验的自主性^[25]。此外,过多的选择或信息会让消费者因为决策困难失去体验的兴趣^[26],个性化推荐有助于缓解信息过载带来的负面效应,从而使得消费者有能力自主地投入人机交互体验^[15]。沈鹏熠等^[15]指出感知响应性和感知控制性均正向影响自主性。换句话说,在虚拟试衣情境中,通过虚拟试衣技术获取体型、服饰、搭配建议等信息的速度越快、相关程度越高,越容易激发消费者参与体验的自主性。此外,消费者感知控制程度越高,其自主性越强。因此,本研究提出如下假设:

H1:消费者的人机交互感知对自主性存在正向影响。

H1a:感知沉浸感对自主性存在正向影响。

H1b:感知个性化对自主性存在正向影响。

H1c:感知响应性对自主性存在正向影响。

H1d:感知控制性对自主性存在正向影响。

1.4.2 自主性与体验满意度

自主性的增加能激发消费者在购物体验中的积极情绪,从而增强体验满意度^[18]。Zhang 等^[27]指出消费者在购物过程中的自主意识对体验满意度具有积极影响。人们普遍认为,购物不仅限于获得产品,更注重过程体验^[20]。这种可自由支配的体验比起单纯的物质获得更有利于增强消费者的满意度^[20]。因此,对消费者自主性的积极认知会使消费者对其购物体验感到满意。因此,本研究提出如下假设:

H2:自主性对体验满意度存在正向影响。

1.4.3 人机交互感知与体验满意度

已有研究表明人机交互感知中的感知沉浸感与感知控制性会正向影响体验满意度^[8,28]。相较于非沉浸式体验,沉浸式体验更能增加消费者的体验满意度^[29]。崔立新等^[8]指出人机交互中的沉浸体验会积极影响体验满意度。究其原因,相对于普通的在线产品展示技术,AR 技术能让消费者更具沉浸感和享受感^[29]。因此,依托于 AR 技术的虚拟试衣体验能够带给消费者更强烈的沉浸感,从而激发出他们的高体验满意度。此外,当消费者在购物过程中具有更高的控制性时,更容易将个人需求和市场产品相匹配^[30]。获得控制性的消费者可以根据自己的条件选择需求产品和需求时间^[30]。因此,具有

控制性的消费者更有可能获得积极的体验^[31],而积极的体验会影响消费者的体验满意度^[28]。因此,本研究提出如下假设:

H3a:消费者人机交互感知中的感知沉浸感对体验满意度存在正向影响。

H3b:消费者人机交互感知中的感知控制性对体验满意度存在正向影响。

1.4.4 自主性的中介作用

在数字化消费情境中,一方面,人机交互感知可以激发消费者参与体验的自主性^[15]。另一方面,在人机交互过程中,可由消费者自由支配的体验过程比起物质性享受更能增强体验满意度^[20]。换句话说,消费者的自主性越强,越易感受到高度的自由支配体验,继而增强体验满意度。在虚拟试衣情境中,消费者在量体、选择、试衣、搭配等人机交互过程中获得体验满意度的影响因素之一,在于其是否在整个过程中体验到自主性。由此可见,在虚拟试衣情境中,消费者人机交互感知会通过增加自主性,继而增强消费者的体验满意度,故本研究提出如下假设:

H4:自主性会积极中介人机交互感知对体验满意度的影响。

依据上述理论基础与研究假设,基于 SOR 理论,本研究提出虚拟试衣情境中消费者人机交互感知与体验满意度的影响机制理论模型,如图 1 所示。

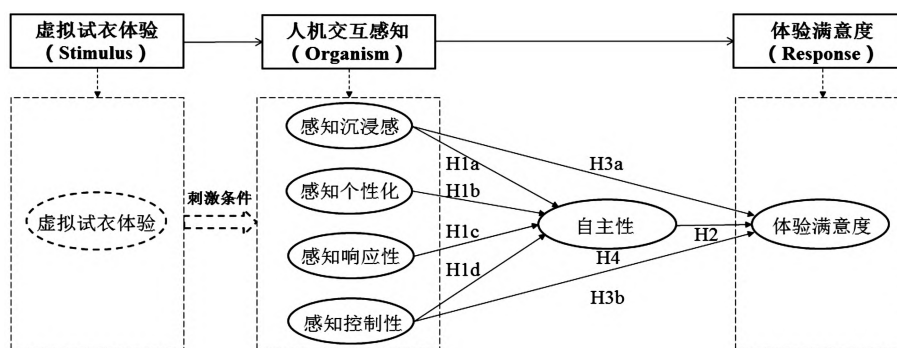


图 1 理论模型

Fig. 1 Theoretical model

2 研究设计

本研究旨在探究虚拟试衣情境中人机交互感知对体验满意度的影响。与以往虚拟试衣研究中仅通过线上调研收集样本的研究方法不同^[32],本研究采用线下真实体验与问卷调查法相结合的模式,从而更好地确保体验的真实性。线下真实体验是指被试参与真实的虚拟试衣体验,问卷调查是指被试在体验后填写测量问卷。两种方法结合可以获得真实体验后的数据并进行分析与研究,增加实证研究的信度和效度^[12]。

2.1 量表设计

本研究主要测量 6 个核心变量,分别为感知沉浸感、感知个性化、感知控制性、感知响应性、自主性与体验满意度。各核心变量的测量均借鉴现有量表,并采取回译方法将英文量表转

化为中文量表。再根据虚拟试衣技术的相关情境进行语义校正,完善问卷。其中,感知沉浸感借鉴 Jennett 等^[33]的量表,包含“交互过程非常自然”等 3 个题项;感知个性化借鉴 Wu^[17]的量表,包含“显示购物内容多样化”等 3 个题项;感知控制性和感知响应性借鉴 Yoo 等^[34]的量表,分别包含“使用和操作很容易”和“获取信息非常快”等各 2 个题项;自主性借鉴 Sheldon 等^[35]的量表,包含“可以选择服饰搭配”等 3 个题项;体验满意度借鉴 Jones 等^[36]的量表,包含“感到满意”等 3 个题项。测量变量采用 Likert7 级量表,1 表示“完全不同意”,7 表示“完全同意”。正式发放问卷前,本研究通过邀请被试者体验虚拟试衣,并对初始问卷进行预测试,具体量表设计与文献来源如表 2 所示。此外,本研究也调查了人口统计特征,如性别、年龄等。

表2 量表设计与文献来源

Tab.2 Scale design and literature source

变量	题项	文献来源
感知沉浸感	交互过程非常自然	Jennett 等 ^[33]
	感官参与程度都很高	
	与现实世界试衣体验一致	
感知个性化	显示购物内容多样化	Wu ^[17]
	满足个性化购物需求	
	有真正需要的商品	
感知控制性	使用和操作很容易	Yoo 等 ^[34]
	操作流程清晰易懂	
感知响应性	获取信息非常快	Yoo 等 ^[34]
	对请求命令反应很快	
自主性	可以选择服饰搭配	Sheldon 等 ^[35]
	可以搭配出符合自己审美的服装	
	为我提供套装搭配和建议	
体验满意度	感到满意	Jones 等 ^[36]
	感到愉悦	
	感到非常满足	

2.2 数据收集及样本基本特征情况

本研究选取体验过虚拟试衣设备者作为调研对象,为提升虚拟试衣体验的可信度,采取线下邀请被试者先参与试衣体验、后填写调研问卷的调查方式。由于不同虚拟试衣设备具备不同的机器属性,只选取某一种设备进行调查会导致结果有所偏差。为了减小此偏差,本研究选取现有虚拟试衣相关文献中被研究最多且具有应用场景差异的两类试衣设备,虚拟试衣镜^[37-38]—云之梦虚拟试衣镜(图2)和试衣 APP^[12,32]—优衣库搭配师 APP(图3)。在试衣过程中,指定每位参与体验者搭配3套服装,以确保被试者在虚拟试衣时充分体验人机交互的过程。通过在中国上海某高校和高校附近企业发放体验海报,邀请被试者参与体验,为被试者随机分配不同虚拟试衣体验设备,让其体验后填写调查问卷。完成所有调查后询问被试调研目的,剔除已知调研目的的被试者答卷。调研完成后,被试者获得价值10元的礼品作为回报。



图2 云之梦虚拟试衣镜

Fig.2 Cloud dream virtual fitting mirror

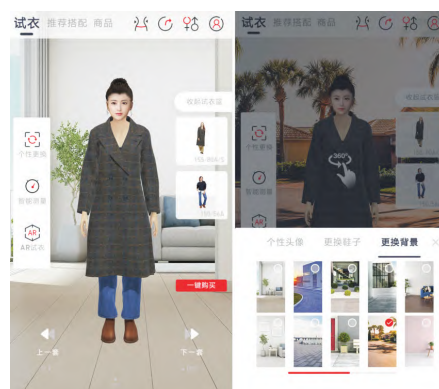


图3 优衣库搭配师 APP

Fig.3 Uniqlo match maker APP

最终,虚拟试衣镜体验回收问卷92份,试衣 APP 体验回收问卷128份,共回收220份问卷。依据客观题错答、缺失值、明显规律性作答的标准,筛选问卷,剔除5份无效问卷,最终得到有效问卷215份,其中试衣镜体验占42.8%,试衣 APP 体验占57.2%,两者被试样本较为平衡,问卷总体有效率为97.7%。

样本描述性统计结果如表3所示。样本中19~20岁的人群占比最高,约为32.6%;女性占比61.4%,教育背景主要集中在本科学历,为79%;月可支配购物金额中501~1 000元占比最高,为39.5%;线上购物频率方面,每月2~3次占比47.4%。符合虚拟试衣购物群体的基本特征^[12]。

表3 调研样本基本特征情况

Tab.3 Basic characteristics of survey samples

特征	题项	频数	占比/%
年龄	17~18岁	27	12.558
	19~20岁	70	32.558
	21~22岁	49	22.791
	23~24岁	21	9.767
	25岁以上	48	22.326
性别	女	132	61.395
	男	83	38.605
教育背景	高中或以下	28	13.023
	大学本科	170	79.070
	研究生及以上	17	7.907
月可支配购物金额	500元以下	52	24.186
	501~1 000元	85	39.535
	1 001~1 500元	32	14.884
	1 501元以上	46	21.395
线上购物频率	每月1次及以下	52	24.186
	每月2~3次	102	47.442
	每周1次	31	14.419
	每周2~3次	30	13.953
样本总数		215	100.000

3 数据分析与假设检验

3.1 共同方法偏差检验

在量表设计和数据收集的过程中,本研究设计合理的量

表排版与题目长度,并在量表中设计反向问题以便从程序上控制共同方法偏差。在对样本数据的共同方法偏差检验上,本研究采用 Harman 单因子检验法,对量表中的题项进行探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis,EFA)。结果表明用 EFA(未旋转)提取出的特征根大于 1 的因子有 7 个,最大因子的方差解释度为 47.176%,小于 50%,在可接受范围^[39]。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差^[39]。

3.2 信度和效度检验

信度和效度检验结果如表 4 所示。所有变量的 Cronbach's α 值介于 0.689~0.943,均高于 0.600。此外,所有变量的组成信度(Composite Reliability,CR)分布在 0.730~0.944,均大于 0.700,表明量表具有良好的信度^[15]。

本研究运用 AMOS 22.0 完成验证性因子分析,如表 4 所示,本量表 16 个题项的因子载荷均高度显著且超过 0.550,表明这些题项都具有良好效度^[15]。除感知沉浸感,大部分变量的收敛效度(Average Variance Extracted,AVE)均大于或接近标准值 0.500。虽然感知沉浸感的收敛效度小于 0.500,但其组成信度高于 0.700,则该变量的收敛有效性仍然足够^[40]。因此,该量表的收敛效度较好^[40]。

表 4 信度和效度检验结果

Tab.4 Result of reliability and validity tests

变量	题项	因子载荷		Cronbach's Alpha	组成信 度 CR	收敛效 度 AVE	P 值
		标准	SMC				
感知 沉浸感	PI1	0.758	0.575	0.718	0.730	0.476	0.000
	PI2	0.674	0.454				0.000
	PI4	0.631	0.398				0.000
感知 个性化	PP1	0.769	0.591	0.878	0.883	0.717	0.000
	PP2	0.972	0.945				0.000
	PP3	0.785	0.616				0.000
感知 控制性	PC1	0.574	0.329	0.689	0.752	0.617	0.000
	PC2	0.951	0.904				0.000
感知 响应性	PR1	0.894	0.799	0.819	0.826	0.704	0.000
	PR2	0.780	0.608				0.000
自主性	AUT1	0.824	0.679	0.829	0.837	0.635	0.000
	AUT2	0.883	0.780				0.000
	AUT3	0.668	0.446				0.000
体验 满意度	ESAT1	0.913	0.834	0.943	0.944	0.849	0.000
	ESAT2	0.939	0.882				0.000
	ESAT3	0.912	0.832				0.000

注:SMC 为因素负荷量的平方。

3.3 区别效度

进一步分析区别效度,如表 5 所示。由表 5 可知,人机交互感知四个维度的均值皆高于 4.800,说明被试者较为了解人机交互感知的特点,并对人机交互体验感到满意,这反映出本次调研的虚拟试衣技术的人机交互质量较高。此外,虽然感知沉浸感的 AVE 均方根略小于感知沉浸感和体验满意度的

皮尔森相关系数,但在可接受范围^[40],并且其他变量间的皮尔森相关系数都小于各自的 AVE 均方根,表明不同变量间具有一定的区分效度^[40]。

表 5 AVE 均方根及潜变量相关系数矩阵

Tab.5 AVE root mean square and latent variable
correlation coefficient matrix

变量	均值	标准差	体验 满意度	自主性	感知 响应性	感知 控制性	感知 个性化	感知 沉浸感
体验 满意度	5.789	1.163	0.921					
自主性	5.470	1.186	0.696	0.797				
感知 响应性	5.321	1.379	0.565	0.589	0.839			
感知 控制性	5.800	1.097	0.552	0.392	0.515	0.785		
感知 个性化	4.895	1.380	0.597	0.602	0.652	0.413	0.847	
感知 沉浸感	5.169	1.131	0.728	0.669	0.653	0.551	0.612	0.690

注:对角线为 AVE 平方根,AVE 平方根大于大多数皮尔森相关值。

3.4 主效应模型检验

为检测自变量之间是否存在高度相关性,本研究采用共线性诊断的方式进行检验。当方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)大于 10 时,表明自变量间存在严重的多重共线性问题^[41]。检验结果表明感知沉浸感($VIF = 1.570$)、感知个性化($VIF = 1.657$)、感知控制性($VIF = 1.369$)、感知响应性($VIF = 1.662$)的 VIF 值均小于 10。因此,基本排除多重共线性问题。

本研究采用 AMOS 22.0 软件通过结构方程建模分析并采用最大似然法对理论模型进行检验,模型拟合指数为卡方值(χ^2)为 177.513、卡方/自由度(χ^2/df)为 1.951、CFI 为 0.960、GFI 为 0.911、TLI 为 0.947,均大于 0.900 标准值,RMSEA 为 0.067、SRMR 为 0.048,均小于 0.080 标准值,表明模型拟合情况较好^[15]。

进一步针对模型各路径系数进行检验,结果如表 6 所示。在人机交互感知对自主性的影响中,消费者对虚拟试衣技术的感知沉浸感和感知个性化能显著正向影响自主性($\beta_1 = 0.416, p_1 = 0.001 < 0.01; \beta_2 = 0.251, p_2 = 0.010 < 0.05$),但感知响应性和感知控制性对自主性的影响并不显著($\beta_3 = 0.167, p_3 = 0.125 > 0.05; \beta_4 = -0.030, p_4 = 0.720 > 0.05$),即 H1a、H1b 成立,H1c、H1d 不成立。在自主性对体验满意度的影响中,消费者的自主性能显著正向影响体验满意度($\beta_5 = 0.363, p_5 = 0.000 < 0.001$),即 H2 成立。在人机交互感知对

体验满意度的影响中,消费者对虚拟试衣技术的感知沉浸感和感知控制性能显著正向影响体验满意度($\beta_6 = 0.387, p_6 = 0.000 < 0.001; \beta_7 = 0.197, p_7 = 0.006 < 0.01$),即 H3a、H3b 成立。

综合假设检验结果,本研究修正虚拟试衣情境中消费者人机交互感知与体验满意度的影响机制理论模型,如图 4 所示。

表 6 假设检验

Tab. 6 Hypothesis test

假设	外生变量	内生变量	标准化估计值	P 值	标准误	R ²	结果
H1a	感知沉浸感→	自主性	0.416	0.001	0.157	0.518	支持
H1b	感知个性化→	自主性	0.251	0.010	0.090		支持
H1c	感知响应性→	自主性	0.167	0.125	0.094		不支持
H1d	感知控制性→	自主性	-0.030	0.720	0.109		不支持
H2	自主性→	体验满意度	0.363	0.000	0.085	0.650	支持
H3a	感知沉浸感→	体验满意度	0.387	0.000	0.132		支持
H3b	感知控制性→	体验满意度	0.197	0.006	0.094		支持

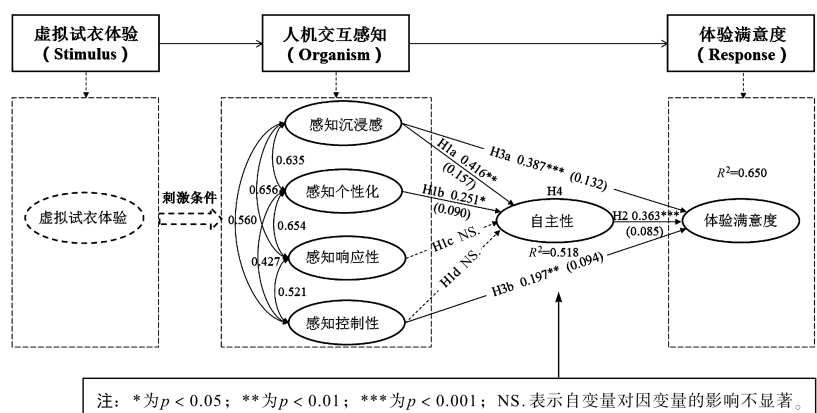


图 4 模型及其影响路径

Fig. 4 Model and its influence path

3.5 中介效应检验

本研究将自主性作为中介变量纳入直接效应,构建中介作用模型。中介效应通过偏差校正的非参数百分位 Bootstrap 检验^[15],重复取样 5 000 次,置信度水平设为 95%,结果如表 7 所示。

由表6可知,由于感知控制性对自主性的作用不显著,因

此自主性在感知控制性对体验满意度的影响中不成立。而表 7 中,自主性在感知沉浸感和体验满意度间的中介效应值为 0.184,95% 偏差校正置信区间为[0.050,0.447],不包含 0,说明自主性对感知沉浸感和体验满意度之间的中介效应显著,且自主性在该路径中起到部分中介作用。因此,H4 获得了部分支持。

表 7 中介效应检验结果

Tab. 7 Results of mediating effect analysis

效应类型	具体路径	效应值	偏差校正 95% CI		百分位 95% CI	
			下限	上限	下限	上限
直接效应	感知沉浸感→体验满意度	0.472	0.123	0.990	0.121	0.987
中介效应	感知沉浸感→自主性→体验满意度	0.184	0.050	0.447	0.028	0.387

3.6 结果分析

本研究基于 SOR 理论,采取线下邀请被试者先参与真实虚拟试衣体验,后填写调研问卷的调查方式,通过对 215 份样本数据的分析和实证结果,深入探讨了人机交互感知对消费者虚拟试衣体验满意度的影响机制,丰富了人机交互体验的研究情境与相关理论。研究结果发现,虚拟试衣情境下人机交互感知中的感知沉浸感和感知控制性可以直接促进消费者的体验满意度,同时,感知沉浸感也可以通过影响消费者在

虚拟试衣体验过程中的自主性进而促进体验满意度。消费者对虚拟试衣技术的感知沉浸感有利于消费者进行深入探索,增强自主性,提高体验满意度。通过让消费者沉浸于虚拟试衣体验,充分探究系统功能,可以满足消费者的自主性需求。当消费者自主地进行挑选、搭配、试穿后会进一步提升他们的体验满意度,从而更有可能促进后续的购买决策行为^[7]。值得注意的是,感知控制性有利于消费者将个人需求与市场产品相匹配,从而提高体验满意度,但对自主性的影

响并不显著。分析认为这是由于在人机交互体验过程中,机器算法会减少消费者的自主投入,当机器运行时的响应越顺畅、对消费者偏好预测越准确,消费者自主投入虚拟试衣体验的努力就会被削弱甚至消除,因此,不利于消费者自主性的产生^[42]。

3.7 研究启示

3.7.1 理论启示

本研究依托 SOR 理论,从消费者体验视角探索了虚拟试衣情境下人机交互感知对消费者体验满意度的影响。一方面,通过纳入人机交互体验因素,证实了人机交互感知对消费

者体验满意度的积极影响,补充了现有虚拟试衣研究中对体验满意度影响因素研究的不足。另一方面,本研究基于 SOR 理论探讨了自主性在人机交互体验与体验满意度路径中的影响机制,也是对现有虚拟试衣理论研究的扩展。

3.7.2 管理启示

本研究结论可帮助使用虚拟试衣系统的企业实践者有效布局虚拟试衣并提升人机交互体验功能。基于不同虚拟试衣设备(试衣镜 vs. APP)的用户操作流程,本研究结合研究结论从消费者体验的形象生成阶段、选衣试衣阶段、消费行为阶段提出人机交互体验的提升路径,如图 5 所示。

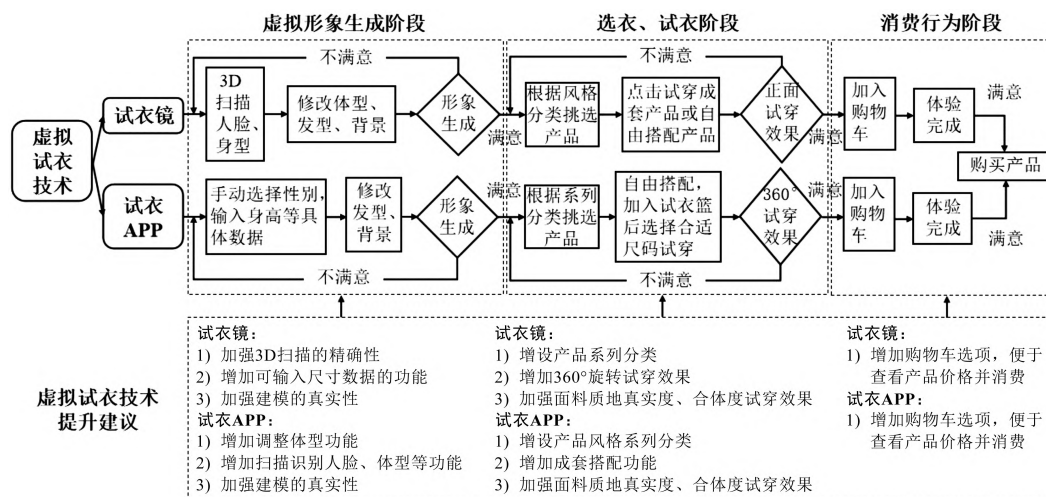


图 5 虚拟试衣体验流程

Fig. 5 Virtual fitting experience process

1) 根据结论可知感知沉浸感、自主性是消费者提升虚拟试衣体验满意度的重要因素。为增强消费者的感知沉浸感和自主性,企业可以通过结合 3D 扫描和人体数据输入等辅助工具,帮助消费者快速构建与之相似的虚拟模型,在促进消费者沉浸体验的同时,也增强了消费者对建模的自主把控,有利于提升消费者的初步体验满意度。此外,产品越逼真,越能增强消费者的感知沉浸感。因此,在试衣过程中,企业不仅需要提升虚拟试衣系统的流畅度等硬件实力,也要增强服装产品的虚拟试穿效果,注重改善面料质地的仿真度,包括垂坠感、挺括性等逼真效果的展现。

2) 感知个性化对自主性存在显著正向影响。首先,在虚拟形象生成阶段,企业可以增加 AR 场景切换、发型更换等个性化功能,有利于消费者打造与众不同的虚拟形象,增强其感知个性化。其次,企业在消费者试衣过程中应细化产品系列分类,进行针对性推荐,通过增加更多符合消费者想法的个性化选择、产品分类等功能以促进消费者的自由选择。此外,在消费阶段,企业应在系统试穿界面增加购物车结算选项,这既能有利于消费者自主消费,也能进一步提升其购物体验的便利性与满意度。

3) 感知控制性也会显著正向影响消费者虚拟试衣时的体验满意度。因此,系统在建模阶段给消费者赋权,由消费者全权主导并构建虚拟模型。此外,企业可以简化系统操作流程、增加自主搜索功能,引导消费者掌控选购和试衣的体验过程,增强消费者对自我主导消费的感知,从而提升其体验满意度。

4 结 语

本研究以 SOR 模型为理论研究基础,拓展了人机交互感知与消费者虚拟试衣体验满意度的理论模型,运用结构方程模型对有效数据进行分析并检验研究假设。通过分析可知,感知沉浸感和感知个性化均显著正向影响自主性;感知沉浸感、感知控制性和自主性均显著正向影响消费者体验满意度,且自主性在感知沉浸感和体验满意度的影响路径中承担部分中介作用。

本研究主要探讨面向实体服装购买的虚拟试衣体验,未来可以进一步探索其他应用场景,如元宇宙情境中试穿虚拟服装。此外,虚拟试衣情境中人机交互感知对消费者体验的影响复杂,在未来,更多的人机交互心理机制因素如技术焦

虑、心理所有权、时尚意识等可以被纳入研究,从而进一步丰富该领域的理论与应用。



《丝绸》官网下载

中国知网下载

参考文献:

- [1] 傅刻. 2030 年全球虚拟试衣间市场规模将达 193 亿美元,“虚拟试衣”技术或成永久需求[EB/OL]. (2022-05-16) [2022-07-20]. https://www.sohu.com/a/547645730_121216151.
- XI Ke. In 2030, the global virtual fitting room market will reach 19.3 billion US dollars, and the “virtual fitting” technology may become a permanent demand [EB/OL]. (2022-05-16) [2022-07-20]. https://www.sohu.com/a/547645730_121216151.
- [2] 叶晶, 郭香梅. 基于技术接受模型的虚拟试衣使用意愿研究[J]. 丝绸, 2021, 58(3): 58-64.
- YE Jing, GUO Xiangmei. Research on the intention to use virtual fitting based on the technology acceptance model[J]. Journal of Silk, 2021, 58(3): 58-64.
- [3] BECK M, CRIÉ D. I virtually try it ... I want it! Virtual fitting room; A tool to increase on-line and off-line exploratory behavior, patronage and purchase intentions[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2018, 40: 279-286.
- [4] FENG L, MA L, NG G. Personalized customization system solution using augmented reality technology[J]. MATEC Web of Conferences; EDP Sciences, 2021, 336: 05017.
- [5] 于君英, 谢佳璇. 新零售时代虚拟试衣技术的发展探析[J]. 中国市场, 2021(27): 132-133.
- YU Junying, XIE Jiaxuan. Analysis on the development of virtual fitting technology in the new retail era[J]. China Market, 2021(27): 132-133.
- [6] 李晶, 薛晨琦, 宋昊阳. 人机交互中的社会临场感研究: 以弹幕短视频为例[J/OL]. 图书馆论坛, (2021-10-12) [2022-07-20]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.g2.20211012.1020.002.html>.
- LI Jing, XUE Chenqi, SONG Haoyang. Research on social presence in human-computer interaction: A case study of short bullet-screen video[J/OL]. Library Tribune, (2021-10-12) [2022-07-20]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.g2.20211012.1020.002.html>.
- [7] PU W P, CHEN K, SHIEH M D. The effect of co-design and flow experience on customer satisfaction and purchase intention online[J]. Issues in Business Management and Economics, 2015, 3(4): 59-66.
- [8] 崔立新, 何桢. 人与技术融合模式对顾客沉浸体验的影响机制[J]. 信息与管理研究, 2019, 4(增2): 1-11.
- CUI Lixin, HE Zhen. Influence mechanism of human technology integration model on customer immersion experience[J]. Journal of Information and Management, 2019, 4(S2): 1-11.
- [9] MEHRABIAN A, RUSSELL J A. An Approach to Environmental Psychology[M]. Cambridge: The MIT Press, 1974.
- [10] KIM M. Digital product presentation, information processing, need for cognition and behavioral intent in digital commerce[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2019, 50: 362-370.
- [11] LIU Y Z, LU X, LI C, et al. The Influence of content presentation on users' intention to adopt mHealth Applications: Based on the SOR theoretical model[J]. Sustainability, 2022, 14(16): 9900.
- [12] LEE H, XU Y, PORTERFIELD A. Antecedents and moderators of consumer adoption toward AR-enhanced virtual try-on technology: A stimulus-organism-response approach[J]. International Journal of Consumer Studies, 2022, 46(4): 1319-1338.
- [13] MCLEAN G, WILSON A. Shopping in the digital world: Examining customer engagement through augmented reality mobile applications[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 101: 210-224.
- [14] DHOLAKIA R R, ZHAO M, DHOLAKIA N, et al. Interactivity and revisits to websites: A theoretical framework[J]. Retrieved June, 2000, 17: 2002.
- [15] 沈鹏熠, 万德敏, 许基南. 在线零售情境下人机交互感知如何影响消费者幸福感: 基于自主性的视角[J]. 南开管理评论, 2021, 24(6): 26-40.
- SHEN Pengyi, WAN Demin, XU Jinan. How human-computer interaction perception affects consumer well-being in the context of online retail: From the perspective of autonomy[J]. Nankai Business Review, 2021, 24(6): 26-40.
- [16] LEE T M. The impact of perceptions of interactivity on customer trust and transaction intentions in mobile commerce[J]. Journal of Electronic Commerce Research, 2005, 6(3): 165-180.
- [17] WU G. Conceptualizing and measuring the perceived interactivity of websites[J]. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 2006, 28(1): 87-104.
- [18] KIM H Y, LEE Y. The effect of online customization on consumers' happiness and purchase intention and the mediating roles of autonomy, competence, and pride of authorship[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2020, 36(5): 403-413.
- [19] PEI X L, GUO J N, WU T J, et al. Does the effect of customer experience on customer satisfaction create a sustainable competitive advantage? A comparative study of different shopping situations

- [J]. Sustainability, 2020, 12(18): 1-19.
- [20]CAPRARIELLO P A, REIS H T. To do, to have, or to share? Valuing experiences over material possessions depends on the involvement of others [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2013, 104(2): 199-215.
- [21]PARISE S, GUINAN P J, KAFKA R. Solving the crisis of immediacy: How digital technology can transform the customer experience[J]. Business Horizons, 2016, 59(4): 411-420.
- [22]朱尧, 邹永广, 张连玉, 等. 人机互动对顾客满意度影响机理研究: 以网络商家自动回复为例[J]. 管理现代化, 2021, 41(6): 114-117.
- ZHU Yao, ZOU Yongguang, ZHANG Lianyu, et al. Research on the influence mechanism of human-computer interaction on customer satisfaction: Take the automatic reply of online merchants as an example[J]. Modernization of Management, 2021, 41(6): 114-117.
- [23]程明, 程阳. 数据全场景和人机物协同: 基于5G技术的智能广告及其传播形态研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2020, 49(4): 114-119.
- CHENG Ming, CHENG Yang. Data full scene and synergy of human, AI and IOT: The Intelligent advertising and its communication form based on 5G technology[J]. Journal of Social Science of Hunan Normal University, 2020, 49(4): 114-119.
- [24]RUST R T, LEMON K N. E-service and the consumer [J]. International Journal of Electronic Commerce, 2001, 5(3): 85-101.
- [25]MOYNAGH M, WORSLEY R. Tomorrow's consumer-the shifting balance of power [J]. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 2002, 1(3): 293-301.
- [26]MITCHELL V W, PAPAVALASSIOU V. Exploring consumer confusion in the watch market [J]. Marketing Intelligence & Planning, 1997, 15(4): 164-172.
- [27]ZHANG M, REN C, WANG G A, et al. The impact of channel integration on consumer responses in omni-channel retailing: The mediating effect of consumer empowerment [J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2018, 28(2): 181-193.
- [28]WATHIEU L, BRENNER L, CARMON Z, et al. Consumer control and empowerment: A primer[J]. Marketing Letters, 2002, 13(3): 297-305.
- [29]MOHAMED D, SANA D. Intention to reuse AR-based apps: The combined role of the sense of immersion, product presence and perceived realism[J]. Information & Management, 2021, 58(4): 1-12.
- [30]KREPS D M. A representation theorem for "preference for flexibility" [J]. Econometric Society, 1979, 47(3): 565-577.
- [31]PROSHANSKY H M, ITTELSON W H, RIVLIN L G. Freedom of choice and behavior in a physical setting [J]. Environment Psychology: Man and His Physical Setting, 1970, 1(1): 173-183.
- [32]RHEE H L, LEE K H. Enhancing the sneakers shopping experience through virtual fitting using augmented reality [J]. Sustainability, 2021, 13(11): 1-14.
- [33]JENNETT C, COX A L, CAIRNS P, et al. Measuring and defining the experience of immersion in games [J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2008, 66(9): 641-661.
- [34]YOO W S, LEE Y, PARK J K. The role of interactivity in e-tailing: Creating value and increasing satisfaction [J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2010, 17(2): 89-96.
- [35]SHELDON K M, ELLIOT A J, KIM Y, et al. What is satisfying about satisfying events? Testing 10 candidate psychological needs [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 80(2): 325-339.
- [36]JONES M A, SUH J. Transaction-specific satisfaction and overall satisfaction: An empirical analysis [J]. Journal of Services Marketing, 2000, 14(2): 147-159.
- [37]黎锋, 刘雅玲. 基于顾客视角的虚拟试衣系统发展及对策研究 [J]. 天津纺织科技, 2021(2): 23-27.
- LI Feng, LIU Yaling. Research on the development and countermeasures of virtual fitting system based on customer's perspective[J]. Tianjin Textile Science & Technology, 2021(2): 23-27.
- [38]KIM H Y, LEE J Y, MUN J M, et al. Consumer adoption of smart in-store technology: Assessing the predictive value of attitude versus beliefs in the technology acceptance model[J]. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 2017, 10(1): 26-36.
- [39]汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 215-223.
- TANG Dandan, WEN Zhonglin. Statistical approaches for testing common method bias: Problems and suggestions [J]. Journal of Psychological Science, 2020, 43(1): 215-223.
- [40]FORNELL C, LARCKER D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.
- [41]王若瑾, 朱奕, 王晶晶. 服装跨界消费体验对品牌资产和购买意愿的影响[J]. 丝绸, 2021, 58(11): 40-46.
- WANG Ruojin, ZHU Yi, WANG Jingjing. The influence of clothing crossover consumption experience on brand equity and purchase intention[J]. Journal of Silk, 2021, 58(11): 40-46.
- [42]ANDRÉ Q, CARMON Z, WERTENBROCH K, et al. Consumer choice and autonomy in the age of artificial intelligence and big data [J]. Customer Needs and Solutions, 2018, 5(1): 28-37.

Influence of human-computer interaction perception on the satisfaction of virtual fitting experience

RUAN Yanwen¹, SHI Yuhe¹, GU Liwen², YANG Haiyi¹, ZHAO Junzhou¹

(1. School of Textiles and Fashion, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China; 2. Shanghai International College of Fashion and Innovation, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: With the rapid development of the Internet and digital technology, virtual fitting technology, based on augmented reality technology, continues to be innovated and optimized, giving rise to different types of systems and equipment, such as virtual fitting mirrors, virtual fitting apps and virtual fitting rooms. In recent years, the normalization of epidemic situation has accelerated the application of virtual fitting technology in online and offline apparel marketing, and a huge global market of virtual fitting system has been formed, with a trend of continuous growth. For example, brands such as GUCCI and UNIQLO have developed online virtual fitting systems with distinct brand characteristics for consumers to experience. Nevertheless, there is still controversy on whether virtual fitting technology can contribute to experience satisfaction, and the impact of human-computer interaction on virtual fitting experience satisfaction has not been considered. Therefore, in the virtual fitting context, the factors that affect consumer experience satisfaction still need to be further discussed.

In order to determine the impact mechanism of human-computer interaction perception on experience satisfaction, we, based on the Stimulus-Organism-Response (SOR) theory, conducted a survey for consumer groups who had experienced virtual fitting equipment. We collected data by inviting the subjects to participate in the fitting experience offline first and then filling in the survey questionnaire. To reduce the deviation of results due to the fact that only one type of virtual fitting equipment with certain attributes is selected for research experience, we selected two types of fitting equipment that have been studied most in existing literature related to virtual fitting and have different application scenarios—the Clouddream virtual fitting mirror and the UNIQLO matchmaker APP. During the experience, each participant was randomly assigned to a type of virtual fitting equipment for experience, and three sets of clothes were collocated on the equipment to ensure that the participants could fully experience the process of human-computer interaction during virtual fitting. After completing the experience, they filled in the questionnaire and a total of 215 valid questionnaires were obtained. We used a structural equation model to empirically analyze the impact mechanism of human-computer interaction perception on experience satisfaction in virtual fitting context, drawing research conclusions and proposing corresponding management enlightenment.

Based on the SOR theory, we explored the impact of perceived immersion, perceived personalization, perceived controllability and perceived responsiveness in human-computer interaction perception on consumer experience satisfaction from virtual fitting context for the first time, and further clarified the internal impact mechanism. The research expands the existing theories related to virtual fitting research by incorporating human-computer interaction perception experience. In addition, based on the research conclusions, we put forward suggestions on the construction and development of virtual fitting technology in combination with the consumer experience processes, which has practical significance in the digital transformation of enterprises.

It is found that human-computer interaction perception has a positive impact on experience satisfaction. Specifically, perceived immersion and perceived personalization have a significant positive impact on autonomy. Perceived immersion, perceived controllability and autonomy have a significant positive impact on consumer experience satisfaction, and autonomy plays a part of the intermediary role in the impact path of perceived immersion and experience satisfaction. In other words, perceived immersion can promote experience satisfaction by influencing consumers' autonomy in the process of virtual fitting experience.

The relationship between consumers' human-computer interaction perception and experience satisfaction can provide inspiration for enterprise practitioners to effectively layout virtual fitting and improve human-computer interaction experience function. According to the user operation process of the virtual fitting mirror and the fitting APP, the consumer experience process can be divided into the virtual image generation stage, the clothing selection and fitting stage, and the consumption behavior stage. According to the characteristics of different experience stages, we put forward management practice suggestions for improving the human-computer interaction experience of virtual fitting combining with the research conclusions. The research mainly discusses virtual fitting experience for physical clothing purchase. In the future, more virtual fitting experience application scenarios can be explored in combination with the development of the metaverse. In addition, more psychological factors of human-computer interaction deserve to be included in future research.

Key words: virtual fitting; human-computer interaction perception; experience satisfaction; autonomy; SOR model; augmented reality technology